Week1 Lab2

Basic configuration Router

Objectives

Part 1: Set Up the Topology and Initialize Devices

Part 2: Configure Devices and Verify Connectivity

Part 3: Display Router Information

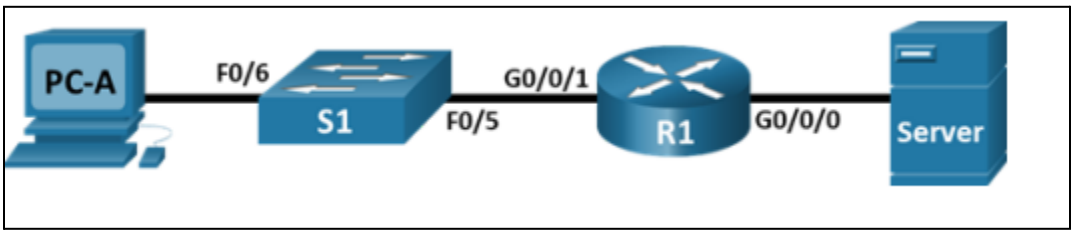
Background / Scenario

This is a comprehensive Packet Tracer Physical Mode (PTPM) activity to review previously covered IOS router commands. In Parts 1 and 2, you will cable the equipment and complete basic configurations and interface settings on the router.

In Part 3, you will use SSH to connect to the router remotely and use the IOS commands to retrieve information from the device to answer questions about the router.

For review purposes, this activity provides the commands necessary for specific router configurations.

1. Topology



ผังโครงสร้างเครือข่าย (Topology)

ส่วนแรกแสดงแผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยมีรายละเอียดการต่อสายสัญญาณ (Interface) ดังนี้:

- PC-A เชื่อมต่อกับสวิตช์ S1 ผ่านพอร์ต F0/6 (FastEthernet 0/6)

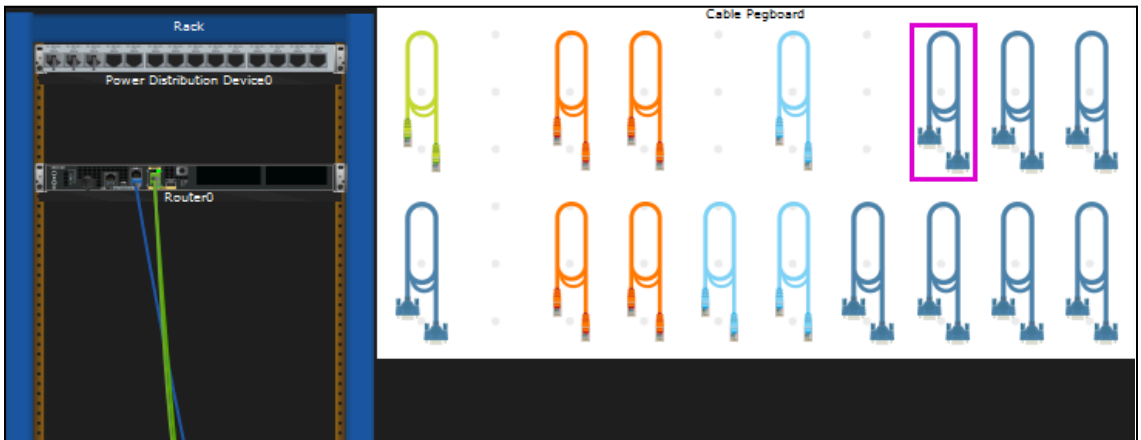
- สวิตช์ S1 เชื่อมต่อกับเราเตอร์ R1 จากพอร์ต F0/5 ของสวิตช์ ไปยังพอร์ต G0/0/1 (GigabitEthernet 0/0/1) ของเราเตอร์
- เราเตอร์ R1 เชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) ผ่านพอร์ต G0/0/0

2. Table Address

Device	Interface	IP Address / Prefix	Default Gateway
R1	G0/0/0	192.168.0.1 /24	N/A
		2001:db8:acad::1 /64	
		fe80::1	
	G0/0/1	192.168.1.1 /24	
		2001:db8:acad:1::1 /64	
		fe80::1	
	Loopback0	10.0.0.1 /24	
		2001:db8:acad:2::1 /64	
		fe80::1	
PC-A	NIC	192.168.1.10 /24	192.168.1.1
		2001:db8:acad:1::10 /64	fe80::1
Server	NIC	192.168.0.10 /24	192.168.0.1
		2001:db8:acad::10 /64	fe80::1

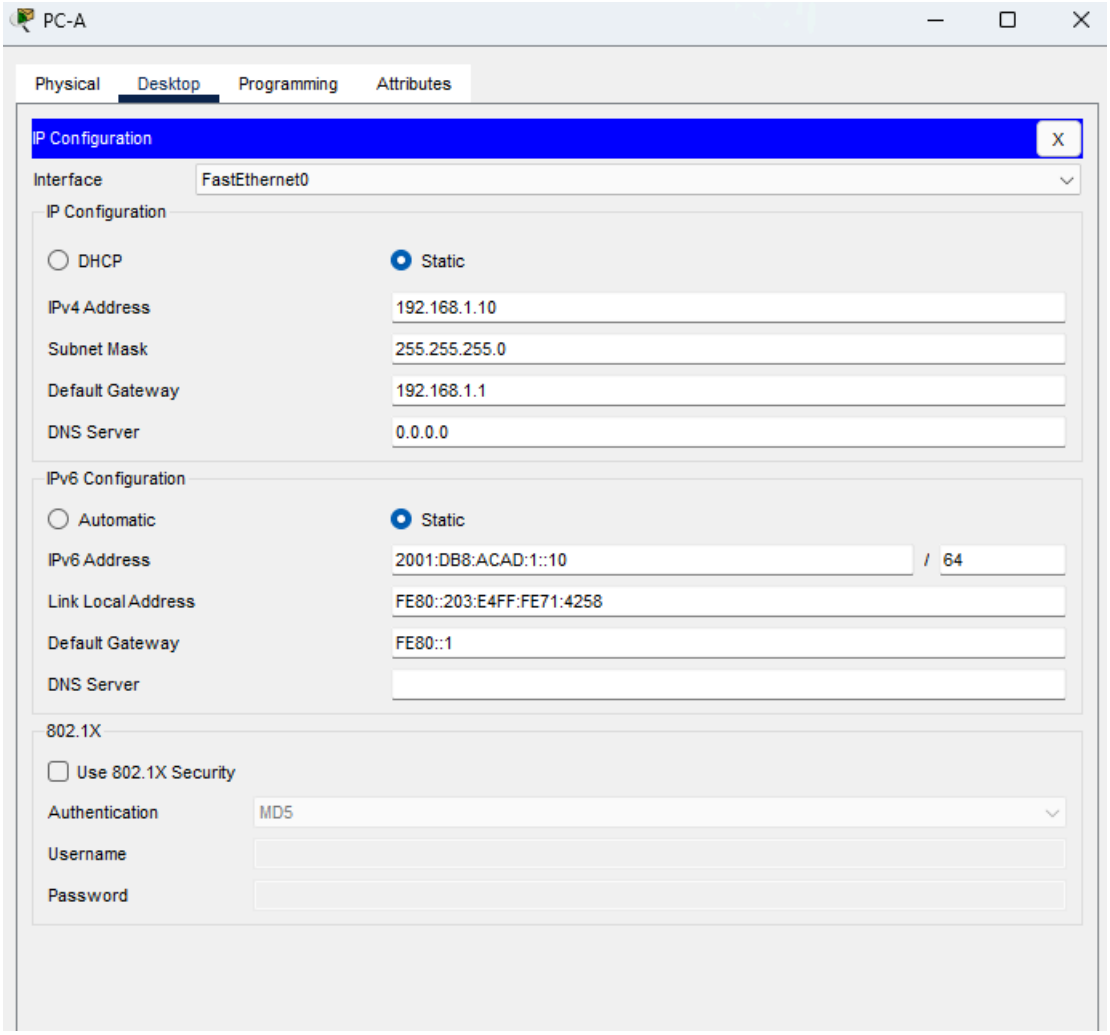
ส่วนที่สองเป็นตารางรายละเอียดการตั้งค่าเครือข่ายให้กับแต่ละอุปกรณ์ ทั้งในรูปแบบ **IPv4** และ **IPv6** รวมถึงการระบุประตูทางผ่าน

3. Physical connect



แสดงการเชื่อมต่อสายสัญญาณในรูปแบบกายภาพ (Physical View) บนโปรแกรม Cisco Packet Tracer เพื่อจำลองการจัดสายและวางอุปกรณ์บนตู้แร็ค (Rack) และโต๊ะปฏิบัติการจริง

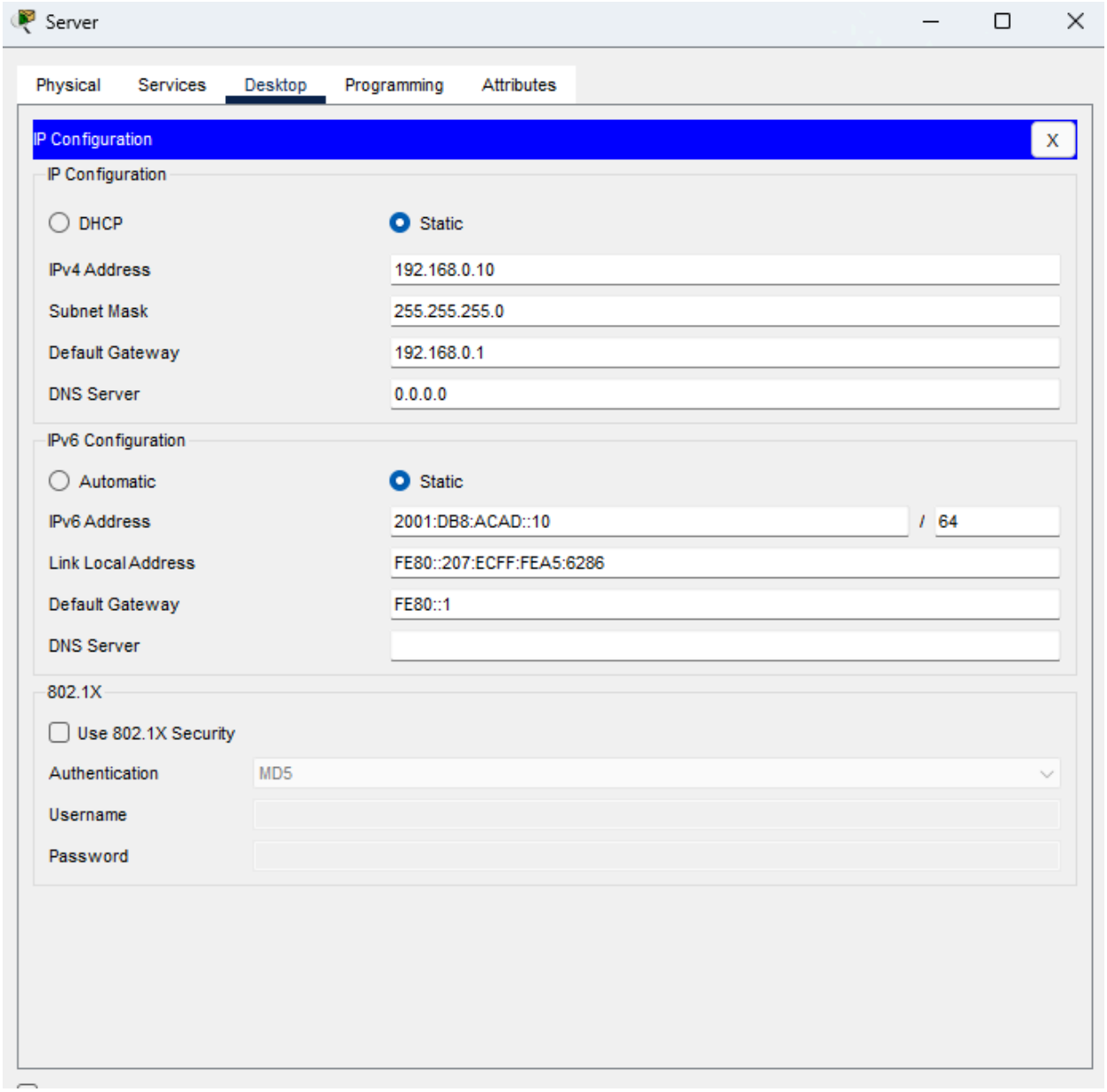
4. PC - A config



ป็นการตั้งค่า IP Address แบบกำหนดเอง (Static) ให้กับอินเทอร์เฟซ `FastEthernet0` ของ PC-A:

- IPv4 Configuration:
  - IPv4 Address: `192.168.1.10`
  - Subnet Mask: `255.255.255.0`
  - Default Gateway: `192.168.1.1` (ชี้ไปยังพอร์ต G0/0/1 ของเราเตอร์ R1)
- IPv6 Configuration:
  - IPv6 Address: `2001:DB8:ACAD:1::10` พร้อมความยาวพรีฟิกซ์ `/64`
  - Default Gateway: `FE80::1` (Link-Local Gateway ของเราเตอร์)

5. Server configuration



เป็นการตั้งค่า IP Address แบบ Static ให้กับอินเทอร์เฟซ `FastEthernet0` ของเครื่อง Server:

- IPv4 Configuration:
  - IPv4 Address: `192.168.0.10`
  - Subnet Mask: `255.255.255.0`
  - Default Gateway: `192.168.0.1` (ชี้ไปยังพอร์ต G0/0/0 ของเราเตอร์ R1)

- IPv6 Configuration:
  - IPv6 Address: 2001:DB8:ACAD::10 พร้อมความยาวพรีฟิกซ์ /64
  - Default Gateway: FE80::1

6. Router configuration

- IPv4

```
Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitethernet 0/0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gigabitethernet 0/0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status
Protocol
GigabitEthernet0/0/0   192.168.0.1     YES manual up
up
GigabitEthernet0/0/1   192.168.1.1     YES manual up
```

- IPv6

```
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#interface g0/0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad::1/64
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface g0/0/1
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)#no shutdown
```

```
R1#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0       [up/up]
    FE80::207:ECFF:FE60:B801
    2001:DB8:ACAD::1
GigabitEthernet0/0/1       [up/up]
    FE80::207:ECFF:FE60:B802
    2001:DB8:ACAD:1::1
```

ภาพนี้แสดงหน้าต่าง Command Line Interface (CLI) ของเราเตอร์เพื่อเปิดใช้งานพอร์ตและกำหนดหมายเลขไอพี ทั้งระบบ IPv4 และ IPv6 รวมถึงคำสั่งที่ใช้ตรวจสอบสถานะ

Reflection Questions

1. In researching a network connectivity issue, a technician suspects that an interface was not enabled. What **show** command could the technician use to troubleshoot this issue?

ตอบ `show ip interface brief` (สำหรับ IPv4) หรือ `show ipv6 interface brief` (สำหรับ IPv6) เพราะคำสั่งนี้จะแสดงสถานะย่อของทุกพอร์ตในหน้าจอเดียว โดยช่างสามารถดูที่คอลัมน์ Status และ Protocol หากขึ้นว่า `administratively down` แสดงว่ายังไม่ได้พิมพ์คำสั่ง `no shutdown` เพื่อเปิดใช้งาน หรือหากขึ้นว่า down แสดงว่ามีปัญหาที่สายสัญญาณหรือพอร์ตฝั่งตรงข้าม

2. In researching a network connectivity issue, a technician suspects that an interface was assigned an incorrect subnet mask. What **show** command could the technician use to troubleshoot this issue?

ตอบ `show running-config` หรือ `show ip interface` เพราะ คำสั่ง `show ip interface brief` จะบอกเพียงหมายเลข IP แต่ จะไม่แสดง Subnet Mask * ดังนั้น การใช้ `show running-config` เพื่อดูค่าคอนฟิกทั้งหมดที่กำลังวิ่งอยู่ หรือระบุเจาะจงด้วย `show ip interface [อินเทอร์เฟซ]` จะช่วยให้เห็นหมายเลข Subnet Mask